



CORRECTION DS04

EXERCICE 1

3

On suppose que A est une matrice de dimension 2×3 et B une matrice de dimension 3×4 . Dans chacun des trois cas suivants, dire si le calcul est possible. Lorsque le calcul est possible, donner les dimensions de la matrice résultat

1. $A + B$ Impossible 1
2. $A \times B$ 2×4 1
3. $4 \times A$ 2×3 1

$$A = \begin{pmatrix} x & x & x \\ x & x & x \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} x & x & x & x \\ x & x & x & x \\ x & x & x & x \end{pmatrix}$$

2

$$\begin{pmatrix} x & x & x \\ x & x & x \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x & x & x & x \\ x & x & x & x \\ x & x & x & x \end{pmatrix}$$

EXERCICE 2

2

On considère les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $3A - 2B$

2. Calculer $A \times B$

$$3A - 2B =$$

$$A \times B =$$

$$\circ \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\circ \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\circ \mathbf{m1} = \begin{pmatrix} -1 & -14 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\circ \mathbf{m2} = \begin{pmatrix} -10 & -3 \\ 11 & 5 \end{pmatrix}$$

1

1

EXERCICE 3

3

On considère le système suivant :

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x + 3y - z = 4 \\ 3x + y - z = 2 \end{cases}$$

1. Ce système peut s'écrire sous la forme d'un produit matriciel $AX = B$. Donner les expressions de A , X et B

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

1,5

2. Déterminer la matrice A^{-1} , matrice inverse de A

$$\begin{array}{|l} \circ A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \end{array} \quad A^{-1} = m3 = \begin{pmatrix} 0.18 & -0.27 & 0.45 \\ 0.09 & 0.36 & -0.27 \\ 0.64 & -0.45 & 0.09 \end{pmatrix}$$

0,5

3. Par la méthode de votre choix, résoudre ce système

$$X = A^{-1} \times B \quad \begin{array}{|l} \circ B = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \\ \circ X = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{array}$$

1

EXERCICE 4

①

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Calculer la matrice M^2 . (Vous effectuerez le calcul matriciel à la main)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$M^2 = M \times M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \times 1 + 2 \times 3 & 1 \times 2 + 2 \times 4 \\ 3 \times 1 + 4 \times 3 & 3 \times 2 + 4 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} \quad \text{①}$$

EXERCICE 5

③

Un éleveur de bovins dispose en hiver de trois aliments (foin, ensilé et farine) contenant des éléments nutritifs notés A , B ou C considérés comme indispensables pour leur alimentation.

Le tableau suivant donne pour chaque kilogramme d'un des aliments le nombre d'unités A , B ou C contenus.

	Foin	Ensilé	Farine
A	1	1	1
B	1	1	0
C	0	1	1

1. On note q_1 , q_2 et q_3 la quantité de chaque aliments (foin, ensilé et farine).

a) Écrire la relation matricielle permettant de calculer à partir de q_1, q_2, q_3 le nombre total d'unité A , B et C obtenus.

$$\begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix} \quad \textcircled{1}$$

b) Si on veut fabriquer 4kg de Foin, 3kg d'ensilé et 6kg de farine, de quels nombres d'unités d'éléments A , B et C a-t-on besoin?

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix} \quad \textcircled{1}$$

2. Chaque animal doit quotidiennement disposer de 6 unités A , 3 unités B et 5 unités C . Déterminer la quantité de chaque aliment (foin, ensilé et farine) nécessaire à son alimentation

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Foin} = 1 \text{ kg} \quad \text{Ensilé} = 2 \text{ kg} \quad \text{Farine} = 3 \text{ kg} \quad \textcircled{1}$$